

# 专家论证会议纪要

SS国际交通枢纽 $\phi$ 1800超大直径桩基工程

## 专家论证会议纪要

| 项目       | 内容                     |
|----------|------------------------|
| 项目名称     | SS 国际交通枢纽超大直径桩基工程      |
| 会议时间     | 2024年8月22日 9:30-13:00  |
| 会议地点     | 北京市住建委会议室              |
| 论证内容     | φ1800mm超大直径钻孔灌注桩专项施工方案 |
| 桩径       | φ1800mm                |
| 桩长       | 58m（北京地区最长灌注桩之一）       |
| 桩数       | 32根（主桁架支座下）            |
| 混凝土强度    | C50                    |
| 单桩承载力特征值 | 25,000kN               |
| 桩端持力层    | 中风化花岗岩（UCS=50~80MPa）   |
| 入岩深度     | ≥5D=9.0m               |

## 参会专家

| 姓名  | 单位             | 专业   | 职称    |
|-----|----------------|------|-------|
| 钱教授 | 同济大学           | 桩基工程 | 教授/博导 |
| 许总工 | 中铁建设集团         | 深基础  | 教授级高工 |
| 杨主任 | 北京市建设工程质量第一检测所 | 质量检测 | 高级工程师 |
| 吕教授 | 北京工业大学         | 岩土工程 | 教授    |
| 郑高工 | 北京市地基基础检测中心    | 桩基检测 | 高级工程师 |
| 冯总工 | 中国建筑第八工程局      | 大型桩基 | 教授级高工 |
| 蔡主任 | 北京市住建委质量安全处    | 安全管理 | 高级工程师 |

## 焦点一：砂卵石层含漂石的处理

许总工提出：砂卵石层厚15m且含粒径500mm的漂石，全套管推进可能被卡住。施工单位回复：BAUER BG 72全回转扭矩280kN·m，套管外径1900mm，可以挤碎中等漂石。如遇超大漂石(>500mm)，采用套管内冲击锤破碎后取出。

冯总工追问建议：1.套管接头采用加强型（壁厚40mm，比标准25mm加厚）；2.每5m检查一次套管接头密封性；3.备用2节套管，随时替换磨损严重的节段。

## 焦点二：入花岗岩的成孔效率和质量

吕教授提出：中风化花岗岩强度50~80MPa，冲击钻入岩速度预计0.2~0.4m/h，32根桩的总入岩工时约96~192个工作日。

钱教授建议考虑：1.旋挖钻+截齿筒钻：对于50~80MPa花岗岩，新型合金截齿筒钻可达0.8~1.2m/h；2.液压铣槽机改装；3.至少应做2根试桩对比验证不同工艺的实际入岩效率。

结论：正式施工前做3根试桩（试桩1纯冲击钻、试桩2旋挖截齿筒钻、试桩3冲击+截齿交替），根据试桩结果确定正式施工工艺和工期。

焦点三：超长桩身混凝土质量保证

杨主任提出：桩长58m，混凝土C50，单桩155m<sup>3</sup>，灌注5~6h——这对混凝土质量控制是极大挑战。

| 控制项     | 要求                           |
|---------|------------------------------|
| 初凝时间    | ≥14h（比MM项目的10h更长）            |
| 坍落度经时损失 | 2h内损失≤30mm，4h内损失≤50mm        |
| 导管试压    | 灌注前24h内全部接口打压（0.6MPa，持压5min） |
| 导管最小埋深  | ≥4m（比常规2m更严）                 |
| 灌注中断极限  | 不得超过30min（超30min该桩报废）        |
| 备用搅拌站   | 必须配备，切换时间≤15min              |

钱教授补充：建议混凝土配合比设计时做"灌注模拟试验"——在实验室用58m长的模拟管道，模拟实际灌注过程，验证混凝土长时间维持流动性的能力。

焦点四：检测方案

| 检测方法  | 常规要求        | 本项目要求     | 原因               |
|-------|-------------|-----------|------------------|
| 低应变法  | 20%         | 100%      | 桩径大、桩长超长         |
| 声波透射法 | 30%(甲级)     | 100%      | 桩长58m必须全面了解桩身质量  |
| 钻芯法   | 10%         | 30%(≥10根) | 验证桩底持力层和沉渣       |
| 静载试验  | ≥3根         | 3根（含试桩）   | 极限荷载50,000kN     |
| 高应变法  | —           | 100%      | 承载力验证补充          |
| 声测管数量 | 4根/桩(φ1500) | 6根/桩      | φ1800截面更大，4根覆盖不全 |

论证结论

一、总体评价：方案基本可行，但φ1800×58m在北京地区无先例，技术风险较高。同意在完善以下内容后实施。

必须修改事项

| 序号 | 修改内容                  | 责任方    | 完成时间  |
|----|-----------------------|--------|-------|
| 1  | 增加3根试桩（对比3种入岩工艺）      | 施工     | 正式施工前 |
| 2  | 套管接头加强处理（壁厚≥40mm）     | 施工     | 进场前   |
| 3  | 混凝土初凝时间调整为≥14h+灌注模拟试验 | 施工+商混站 | 试桩前   |

|   |                            |      |       |
|---|----------------------------|------|-------|
| 4 | 导管最小埋深调整为 $\geq 4\text{m}$ | 施工   | 写入方案  |
| 5 | 声测管增至6根/桩                  | 设计确认 | 下一版图纸 |
| 6 | 检测比例按本纪要表格执行               | 检测单位 | —     |
| 7 | 补充吊装专项方案（全套管吊装+钢筋笼吊装）      | 施工   | 试桩前   |